

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet
Campus Garopaba

PRÉ-PROJETO DE TCC

Título do Pré-Projeto: Sistema Web para Gestão de Pedidos do Restaurante Sudarê Sushi

Acadêmico(a): Gabriel Mendes Alves Ortiz Paulo

Orientador(a): Thiago Waltrik

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	1
2. OBJETIVOS.....	2
2.1 Objetivo geral.....	2
2.2 Objetivos específicos.....	3
3. METODOLOGIA.....	3
3.1 Etapas da Engenharia de Software.....	4
3.1.1 Levantamento de Requisitos e Análise de Requisitos.....	5
3.1.2 Modelagem.....	5
3.1.3 Prototipação.....	6
3.1.4 Implementação.....	6
3.1.5 Controle de Versão.....	7
3.1.6 Testes e Validação.....	7
3.2 Justificativa das Tecnologias Utilizadas.....	8
4. RESULTADOS ESPERADOS.....	8
5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES.....	9
6. REFERÊNCIAS.....	9

1. INTRODUÇÃO

O uso de tecnologia é cada vez mais presente no setor de alimentação, especialmente em atividades relacionadas à organização de pedidos e ao controle das operações do dia a dia. Mesmo assim, muitos restaurantes ainda utilizam métodos tradicionais, o que pode gerar dificuldades no gerenciamento das informações e na tomada de decisões.

No restaurante Sudarê Sushi, localizado em Imbituba, Santa Catarina, **foi possível observar** que o controle de pedidos é realizado por meio de comandas em papel. Durante o funcionamento do estabelecimento, os atendentes registram manualmente os itens solicitados pelos clientes, o que, na prática, pode ocasionar erros, retrabalho e dificuldades na organização dos dados. Além disso, a ausência de um sistema estruturado faz com que não haja um histórico confiável das operações realizadas.

Outro ponto identificado é a inexistência de relatórios gerenciais. Informações como faturamento, quantidade de pedidos ou desempenho dos produtos não são facilmente acessadas, o que acaba dificultando a análise do negócio e o apoio à tomada de decisões. Além disso, o processo de fechamento dos pedidos é realizado manualmente, sendo necessário calcular os valores de forma individual para cada pedido, o que aumenta a probabilidade de erros e impacta diretamente a eficiência do atendimento.

Estudos relacionados à tecnologia da informação na gestão de restaurantes indicam que o uso de soluções digitais pode contribuir para a organização dos processos, o controle das operações e a melhoria da gestão dos estabelecimentos (Santos; Guimarães Junior, 2022). Nesse sentido, os Sistemas de Processamento de Transações atuam diretamente na base operacional do negócio, pois registram e processam atividades rotineiras da organização, como vendas, pedidos e pagamentos. Dessa forma, ao substituir métodos manuais, como as comandas em papel, por uma solução digital estruturada, o sistema pode reduzir falhas de comunicação, diminuir retrabalho no atendimento e gerar informações que posteriormente poderão compor relatórios de gestão (O'Brien; Marakas, 2011).

Segundo Laudon e Laudon (2012), os sistemas de informação são fundamentais para a organização e o controle das atividades empresariais, contribuindo diretamente para a melhoria da eficiência e da tomada de decisões. No setor de alimentação, essa necessidade se torna ainda mais evidente devido à dinâmica operacional, ao volume de pedidos realizados diariamente e à busca por maior eficiência nos processos. Além disso, as transformações digitais no mercado de alimentação evidenciam a importância de soluções tecnológicas capazes de apoiar a organização das atividades e a adaptação dos estabelecimentos às novas práticas de consumo e gestão (Guarnieri; Vieira, 2023).

Sob a perspectiva da engenharia de software, o desenvolvimento de sistemas deve seguir práticas estruturadas que garantam qualidade, organização e confiabilidade (Pressman; Maxim, 2016; Sommerville, 2011). Além disso, aspectos relacionados à usabilidade são fundamentais para assegurar que o sistema seja eficiente e de fácil utilização no ambiente operacional (Nielsen; Loranger, 2007).

O que o sistema traz de proposta para contemplar quesitos de usabilidade?

Diante das dificuldades observadas no controle manual de pedidos, no fechamento das contas e na ausência de relatórios gerenciais, torna-se necessária a adoção de uma solução capaz de centralizar essas informações e apoiar a rotina operacional do restaurante. Assim, propõe-se o desenvolvimento do sistema PedidoFlow, uma aplicação web voltada à gestão de pedidos em restaurantes. A proposta é substituir o controle manual por uma solução digital, permitindo melhor organização das informações, redução de erros, automatização do cálculo dos pedidos e geração de relatórios que auxiliem na gestão do estabelecimento. O sistema será aplicado em um ambiente real, possibilitando a validação prática da solução. Definir como será implantado na fase de prototipação e implantação

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Desenvolver o sistema web PedidoFlow, voltado à gestão de pedidos em restaurantes, possibilitando o controle de pedidos, produtos e relatórios



gerenciais, com foco na usabilidade, organização e aprimoramento dos processos operacionais.

2.2 Objetivos específicos

- a) Levantar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema com base em um estudo de caso real;
- b) Modelar o sistema por meio de diagramas Unified Modeling Language (UML);
- c) Aplicar boas práticas de arquitetura de software no desenvolvimento da solução;
- d) Realizar testes funcionais e de usabilidade para validação das funcionalidades do sistema em ambiente real.

3. METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho está organizada em duas partes: uma voltada à pesquisa e outra voltada ao desenvolvimento do sistema.

A pesquisa pode ser classificada como aplicada, pois tem como objetivo propor uma solução para um problema real observado no restaurante Sudarê Sushi. Esse tipo de pesquisa busca gerar conhecimentos direcionados à solução de problemas específicos e com aplicação prática (Gil, 2008). Também possui caráter exploratório e descritivo, já que busca compreender como o processo de atendimento e gestão de pedidos ocorre atualmente, além de descrever as necessidades identificadas no estabelecimento.

Quanto aos procedimentos, será utilizado o estudo de caso, tendo como base o restaurante Sudarê Sushi. Esse procedimento permite analisar de forma mais aprofundada uma situação específica dentro de seu contexto real, considerando suas particularidades e condições de funcionamento (Marconi; Lakatos, 2003). As informações serão obtidas por meio da observação do funcionamento do restaurante e de interações com os responsáveis pelo estabelecimento. Como o trabalho envolve um ambiente real e contato com pessoas, o projeto será submetido

ao Comitê de Ética em Pesquisa, conforme orientação institucional, antes da realização das etapas de coleta de dados com participantes.

Na etapa de desenvolvimento, o sistema será construído com base nos princípios da Engenharia de Software, adotando uma abordagem incremental e iterativa. Essa abordagem possibilita o desenvolvimento do sistema em etapas, com entregas parciais, validação contínua e aprimoramentos ao longo do processo (Pressman; Maxim, 2016).

Durante a elaboração deste trabalho, foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial como apoio em etapas específicas. O Claude, da Anthropic, e o ChatGPT, da OpenAI, foram empregados como recursos auxiliares para revisão textual, esclarecimento de dúvidas técnicas, organização de ideias, apoio na formatação de referências conforme as normas da ABNT e suporte pontual durante o desenvolvimento do sistema, como esclarecimento de dúvidas de programação, sugestões de implementação e auxílio na identificação de erros no código. Essas ferramentas também auxiliaram na organização preliminar de informações e referências, sendo todo o conteúdo posteriormente conferido, validado e revisado. Ressalta-se que as decisões de projeto, a implementação do sistema, a análise dos resultados e a redação final são de autoria do acadêmico, tendo a inteligência artificial atuado exclusivamente como ferramenta de apoio ao processo.

3.1 Etapas da Engenharia de Software

As etapas da Engenharia de Software serão utilizadas para organizar o desenvolvimento do sistema PedidoFlow de forma planejada e progressiva. Essas etapas permitem compreender melhor o problema, definir as funcionalidades necessárias, representar a estrutura do sistema, construir a aplicação e validar seu funcionamento. Neste trabalho, serão consideradas as etapas de levantamento de requisitos, modelagem, prototipação, implementação, controle de versão, testes e validação.

3.1.1 Levantamento de Requisitos e Análise de Requisitos

Os requisitos do sistema serão definidos com base em observação do funcionamento do restaurante Sudarê Sushi e em interações com os responsáveis pelo estabelecimento, permitindo a identificação das principais necessidades relacionadas ao controle de pedidos, gerenciamento do cardápio e geração de relatórios.

Os requisitos serão organizados em funcionais e não funcionais, garantindo maior clareza e organização no desenvolvimento do sistema. Os requisitos funcionais correspondem às funcionalidades que a aplicação deverá executar, enquanto os requisitos não funcionais estão relacionados às características de qualidade do sistema, como desempenho, usabilidade e segurança. Essa classificação contribui para definir melhor o escopo da aplicação e orientar as próximas etapas do desenvolvimento (Pressman; Maxim, 2016).

3.1.2 Modelagem

Quais são os requisitos funcionais e não funcionais?

A modelagem do sistema será realizada por meio de diagramas UML, que consistem em representações visuais utilizadas para demonstrar a estrutura, organização e funcionamento da aplicação antes da etapa de implementação. Na Engenharia de Software, a modelagem auxilia na compreensão do sistema, na documentação da solução e no planejamento do desenvolvimento (Pressman; Maxim, 2016).

Serão utilizados:

Não há uma prévia do que será armazenado no banco de dados?

- a) **Diagrama de Classes:** utilizado para representar a estrutura do sistema, demonstrando as classes, atributos, métodos e os relacionamentos existentes entre os elementos da aplicação;
- b) **Diagrama de Sequência:** utilizado para representar a sequência de interações entre os componentes do sistema durante a execução de um processo específico, como criação ou fechamento de pedidos;



- c) **Diagrama de Componentes:** utilizado para representar a organização dos módulos e camadas da aplicação, demonstrando como os componentes do sistema se relacionam entre si.

Esses artefatos contribuem para a organização do sistema, redução de erros e melhor compreensão da arquitetura da aplicação.

3.1.3 Prototipação

Será desenvolvida uma versão inicial da interface do sistema, com o objetivo de validar o fluxo de utilização e a interação dos usuários com a aplicação, possibilitando ajustes antes da implementação final. A prototipação será realizada na ferramenta Figma, por meio da criação de telas representativas das principais funcionalidades do sistema, como gerenciamento de pedidos, cardápio, fechamento de pedidos e relatórios (Figma, 2026). Essa etapa permitirá avaliar a organização visual, a clareza das informações e a facilidade de uso, possibilitando identificar ajustes necessários na navegação e na disposição dos elementos da interface antes da consolidação da aplicação.

3.1.4 Implementação

O sistema PedidoFlow será desenvolvido utilizando as seguintes tecnologias:

- a) Backend: Java com Spring Boot;
- b) Frontend: HyperText Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS) e Thymeleaf;
- c) Arquitetura: padrão Model-View-Controller (MVC);
- d) **Banco de Dados: H2 (banco de dados em memória) para o ambiente de desenvolvimento, com previsão de migração para banco de dados relacional (PostgreSQL) no ambiente de produção.**
Qual seria a motivação de usar um banco de dados em memória?
Porque usar um e depois usar outro?

O termo backend refere-se à parte interna do sistema, responsável pelo processamento das regras de negócio, comunicação com o banco de dados e execução das funcionalidades principais. Já o frontend corresponde à parte visual

da aplicação, com a qual o usuário interage diretamente, como telas, botões, formulários e menus.

A aplicação será estruturada em camadas (Controller, Service e Repository), nas quais cada parte do sistema será responsável por uma função específica. A camada Controller será responsável por receber e direcionar as ações realizadas pelos usuários, a camada Service concentra as regras de funcionamento do sistema e a camada Repository realizará a comunicação com o banco de dados. Essa divisão contribui para melhor organização do código, reutilização de funcionalidades e maior facilidade de manutenção da aplicação.

3.1.5 Controle de Versão

Será utilizado o Git para controle de versão, permitindo o acompanhamento das alterações realizadas no projeto e a organização do desenvolvimento. O Git é um sistema distribuído utilizado para registrar o histórico de modificações do código-fonte (Git, 2026).

3.1.6 Testes e Validação

Serão realizados testes ao longo do desenvolvimento, incluindo os testes funcionais:

- a) Validação da criação e edição de pedidos;
- b) Verificação do cálculo automático de valores;
- c) Testes de cadastro e gerenciamento de produtos;
- d) Validação da geração de relatórios;

Também, os seguintes testes de usabilidade:

- a) Avaliação da facilidade de uso;
- b) Clareza da interface;
- c) Eficiência na execução das tarefas.

A validação será realizada com base na utilização do sistema no ambiente real do restaurante Sudarê Sushi, por meio da observação do uso das

funcionalidades implementadas e da coleta de percepções dos usuários quanto à usabilidade e à adequação às necessidades do estabelecimento. Os procedimentos de validação serão descritos de forma detalhada na documentação submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa.

3.2 Justificativa das Tecnologias Utilizadas

O Spring Boot será utilizado no desenvolvimento do backend da aplicação, por permitir a criação de aplicações Java com menor necessidade de configuração inicial e com estrutura adequada para serviços web (Spring, 2026).

O Thymeleaf será utilizado para a construção das páginas web da aplicação, permitindo a integração entre os dados processados no backend e a interface apresentada ao usuário (Thymeleaf, 2026).

O H2 será utilizado como banco de dados durante o ambiente de desenvolvimento, por ser leve e executar diretamente dentro da aplicação, sem necessidade de instalação separada. Além disso, oferece suporte à integridade referencial, permitindo a criação de relacionamentos entre tabelas por meio de chaves primárias e estrangeiras, o que contribui para manter a consistência dos dados. Por funcionar diretamente na memória do computador, dispensa configurações adicionais, agilizando o processo de desenvolvimento e testes. Para o ambiente de produção, está prevista a migração para o PostgreSQL, banco de dados relacional de código aberto amplamente utilizado em aplicações web (PostgreSQL, 2026).

O Git será utilizado como sistema de controle de versão, permitindo o registro e acompanhamento das alterações realizadas no projeto (Git, 2026). O GitHub será utilizado como repositório remoto para armazenar o código-fonte e o histórico de alterações do sistema (GitHub, 2026).

4. RESULTADOS ESPERADOS

Com o desenvolvimento do sistema PedidoFlow, espera-se:

- a) Aprimorar a organização e o controle dos pedidos no restaurante;



- b) Reduzir erros operacionais decorrentes do uso de comandas em papel;
- c) Automatizar o cálculo de valores dos pedidos;
- d) Facilitar o gerenciamento do cardápio;
- e) Disponibilizar relatórios gerenciais para apoio à tomada de decisão;
- f) Aumentar a eficiência operacional e a produtividade da equipe;
- g) Oferecer uma solução digital aplicável a pequenos restaurantes.

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Tabela 1 - Cronograma de atividades

Atividade	Ano-semester: 2026-2					
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Levantamento e documentação de requisitos	X	X				
Submissão do projeto ao Comitê de Ética	X					
Elaboração dos diagramas UML	X	X				
Documentação da prototipação (Figma)		X	X			
Implementação do sistema		X	X	X		
Testes funcionais e de usabilidade			X	X		
Ajustes e melhorias no sistema					X	
Redação do trabalho final		X	X	X	X	
Defesa do TCC					X	
Correções e entrega final						X
Submissão de relatório final ao Comitê de Ética em Pesquisa						X

6. REFERÊNCIAS

FIGMA. **Figma**. Disponível em: <https://www.figma.com/>. Acesso em: 6 maio 2026.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. Disponível em: https://archive.org/details/gil_20240107. Acesso em: 27 maio 2026.

GIT. **Git**. Disponível em: <https://git-scm.com/>. Acesso em: 7 maio 2026.

GITHUB. **About repositories**. GitHub Docs. Disponível em: <https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/about-repositories>. Acesso em: 7 maio 2026.

GUARNIERI, Fernanda; VIEIRA, Francisco Giovanni David. Rede de delivery de comida e seus atores: práticas de consumo e de mercado. **REAd. Revista Eletrônica de Administração**, Porto Alegre, v. 29, n. 1, p. 66-97, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/read/a/4PNXtTSkQ8J3FShtyD39SKk/>. Acesso em: 24 maio 2026.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Management Information Systems: managing the digital firm**. 12. ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2012. Disponível em: https://archive.org/details/isbn_9780132142878. Acesso em: 21 maio 2026.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. Disponível em: https://cursosextensao.usp.br/pluginfile.php/300164/mod_resource/content/1/MC2019%20Marconi%20Lakatos-met%20cient.pdf. Acesso em: 21 maio 2026.

NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. **Usabilidade na web: projetando websites com qualidade**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. Disponível em: <https://archive.org/details/usabilidadenaweb0000niel>. Acesso em: 24 maio 2026.

O'BRIEN, James A.; MARAKAS, George M. **Management Information Systems**. 10. ed. New York: McGraw-Hill, 2011. Disponível em: https://archive.org/details/isbn_9780077522179. Acesso em: 26 maio 2026.

POSTGRESQL. **PostgreSQL**: the world's most advanced open source relational database. Disponível em: <https://www.postgresql.org/>. Acesso em: 8 maio 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. Disponível em: <https://archive.org/details/pressman-engenharia-de-software-uma-abordagem-profissional-8a>. Acesso em: 23 maio 2026.

SANTOS, Letícia Oliveira Claizoni; GUIMARÃES JUNIOR, Djalma Silva. Tecnologia da informação na gestão de restaurantes: uma revisão sistemática. **Revista Hospitalidade**, São Paulo, v. 19, p. 345-375, 2022. Disponível em: <https://revhosp.org/hospitalidade/article/view/995>. Acesso em: 22 maio 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. Disponível em:



<https://www.facom.ufu.br/~william/Disciplinas%202018-2/BSI-GSI030-EngenhariaSoftware/Livro/engenhariaSoftwareSommerville.pdf>. Acesso em: 27 maio 2026.

SPRING. **Spring Boot**. Disponível em: <https://spring.io/projects/spring-boot>. Acesso em: 7 maio 2026.

THYMELEAF. **Thymeleaf**. Disponível em: <https://www.thymeleaf.org/>. Acesso em: 6 maio 2026.